7. Tervezési minták I. (Vermek és Fák)

Határidő ápr 13, 23:59 **Pont** 10 **Kérdések** 10 **Időkorlát** Nincs
Engedélyezett próbálkozások 5

Kvíz kitöltése újra

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	4. próbálkozás	2 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	4. próbálkozás	2 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
	3. próbálkozás	2 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	11 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	20 perc	2.5 az összesen elérhető 10 pontból

A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **10** az összesen elérhető 10 pontból
Beadva ekkor: ápr 7, 22:27
Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 2 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

Milyen célt szolgál az egyke (singleton) tervezési minta?

- (●) Memória pazarlás mérséklését
- ( ) Memória szivárgás megszüntetését
- ( ) Kód-redundancia megszüntetését
- ( ) Futási idő javítását

2. kérdés

1 / 1 pont

Milyen szoftvertervezési célt fejez ki az Open-Closed elv?

- Azt, hogy az adatbázisok kulcsát meg kell őrizni.
- Egy szoftver későbbi módosítása során a már meglévő osztályokat, modulokat, metódusokat elég legyen csak új elemekkel kiegészíteni, meglévőkön változtatni ne kelljen.
- A perzisztenciához használt háttérfájlokat mindig meg kell nyitni a használat előtt, és le kell zárni azt követően.
- A fejlesztőknek az alkalmazások készítésekor nyitottnak kell lenni a felhasználói igények befogadására, de miután a specifikációt rögzítették, nem szabad teret adni a tervezés és a megvalósítás során a specifikációtól eltérő felhasználói igényeknek.

3. kérdés

1 / 1 pont

Mi a stratégia tervezési minta lényege?

- Hasonló tevékenységeknek kapcsolatát: származtatási hierarchiáját mutatja meg
- Biztosítja, hogy egy metódus részét alkotó tevékenység rugalmasan megválasztható, lecserélhető legyen
- Segítségével rugalmasan változtatható egy objektum szerkezete: attól függően, hogy a kapcsolódó interfész melyik implementációjának példányát aggregáljuk

Olyan osztály-hierarchiát definiál, ahol az alosztályok egykék, azaz legfeljebb egy példány hozható létre belőlük

4. kérdés

1 / 1 pont

Mi az interfész szegregáció lényege?

A származtatási hierarchiák azon osztályainak, amelyekből származtatunk, de amelyeknek nincs ősosztályuk, mindig interfészeknek kell lenniük.

Két objektum sohase kerüljön közvetlen kapcsolatba, csak egy interfész közvetítésével.

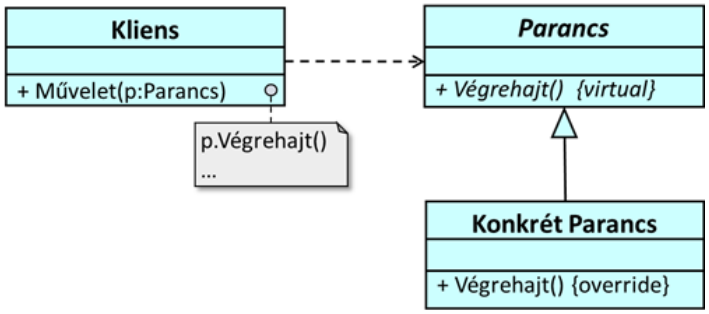
Az azonos felelősségi körhöz tartozó, de egymás alternatíváját kínáló objektumok osztályait elkülönítjük a kód többi részétől és azokat egy közös interfészből származtatjuk.

Az alkalmazásban bevezetett interfészeket a céljuk és fajtájuk szerint külön-külön csomagokba kell szervezni.

5. kérdés

1 / 1 pont

Mi olvasható ki az alábbi tervből?



A Kliens típusú objektumok Művelet() metódusa a paraméterként megkapott parancs objektumtól függ.

Minden Kliens típusú objektum kapcsolatban áll legalább egy Parancsból származtatott osztály objektumával.

Egy KonkrétParancs objektum Végrehajt() metódusa felhasználja egy Kliens objektumnak a Művelet() metódusát.

A Kliens típusú objektumok akár a Parancs osztály, akár az abból származtatott KonkrétParancs osztály Végrehajt() műveletét használhatják.

6. kérdés

1 / 1 pont

Mi a különbség az absztrakt osztály és az interfész között?

- Az interfésznek lehetnek adattagjai is.
- Nincs közöttük különbség.
- Az absztrakt osztálynak lehet olyan metódusa, amelyiknek definíciója is van.
- Az interfészből mindig származtatni kell egy osztályt, az absztrakt osztályból nem.

7. kérdés

1 / 1 pont

Hasonlítsa össze az sablonfüggvény és a stratégia tervezési mintákat?

Az állapot tervezési minta kompozícióval köt egy interfészt a kliens osztályhoz, a stratégia tervezési mintában ez a kapcsolat lehet aggregáció, vagy akár egyszerű függőség is.

Ezen tervezési minták egyaránt támogatják a SOLID elvek közül a nyitott-zárt, az interfész szegregáció és a függőség megfordításának elvét.

Mindkét tervezési minta kiszervezi a kliens objektum egy résztevékenységét egy másik objektumba azért, hogy ezt a résztevékenységet futási időben rugalmasan változtathassuk meg.

Az állapot tervezési minta a kliens objektum egy adattagjának (állapotának) lehetséges értékeit írja le, és metódusokat biztosít ezen értékek megváltoztatásához; a stratégia tervezési minta egymással helyettesíthető algoritmusokat definiál a kliens számára.

8. kérdés

1 / 1 pont

Milyen tevékenység objektumot kellene tervezni annak a feladatnak a megoldására, amely kiválogatja egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész számok közül a páros számokat, és azokat egy sorozatba fűzi?

```
class Assort: IAction
{
    public void Exec(Node node)
    {
       if (node.Value % 2 == 0) return this;
    }
}
```

```
class Assort: IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public void Exec(Node node)
    {
       if(node.Value % 2 == 0) seq.Add(node.Value);

    }
}
```

```
class Assort: IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public void Exec(BinTree t)
    {
       foreach( node in t ) if (node.Value % 2 == 0) seq.Add(node.Valu
e);

    }
}
```

```
class Assort: IAction
{
    public void Exec(Node node)
    {
       if (node.Value % 2 == 0) return node.Value;
    }
}
```

9. kérdés

1 / 1 pont

Milyen tevékenység objektumot kellene tervezni annak a feladatnak a megoldására, amely eldönti, hogy egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész számok között csupa páros szám van-e?

```
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
       All = All && node.Value % 2 == 0;
    }
}
```

```
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
       if(node.Value % 2 != 0) { All = false; }
    }
}
```

```
class FoundOddNumber : Exception { }
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
       if(node.Value % 2 != 0) { All = false; throw new FoundOddNumber
(); }
    }
}
```

```
class FoundOddNumber : Exception { }
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
      All = All && node.Value % 2 == 0;
      if(!All) throw new FoundOddNumber();
    }
}
```

10. kérdés

1 / 1 pont

Milyen tevékenység objektumot kellene tervezni annak a feladatnak a megoldására, amely egyrészt kiválogatja egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész számok közül a páros számokat, és azokat egy sorozatba fűzi, másrészt eldönti, hogy egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész számok között csupa páros szám van-e?

```
class DecisionAssortment : IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
       if(node.Value % 2 == 0) { All = true; seq.Add(node.Value);}
       else { All = false; }
    }
}
```

```
class DecisionAssortment : IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
      All = All && node.Value % 2 == 0;
      if(All) { seq.Add(node.Value);}
    }
}
```

```
class DecisionAssortment : IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
       if(node.Value % 2 == 0) seq.Add(node.Value);
       else All = false;
    }
}
```

```
class FoundOddNumber : Exception { }
class DecisionAssortment : IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
       All = node.Value % 2 == 0;
       if(All) seq.Add(node.Value);
       else throw new FoundOddNumber();
    }
}
```

Kvízeredmény: **10** az összesen elérhető 10 pontból